캐드 작업 방법

01. 벽체실측도

1. 공통조건

① 제공된 도각 안에서 mm 단위, 실제 크기 1:1로 작업한다. 도각의 위치·크기·형상·블록·중심 표시점과 모든 문자·속성은 절대 수정하지 않는다. 아파트명·평형·디자이너명·도면명·날짜·축척 등 도각 표기는 사람이 입력한다.

② 제공된 유희하 템플릿의 블록·레이어·글씨체·치수 스타일만 사용한다. 임의의 대체 블록·레이어·스타일을 만들지 않는다. 곡면창은 아래 제작 절차를 따르는 예외로 허용한다. 지정된 plan·가구·천장기기·스위치콘센트 기기·회로선 묶음 BLOCK 생성은 허용하며, 제공된 개별 블록의 형상·동적 기능을 유지한다.

③ 제공도면을 최우선 기준으로 작업한다. 현장 스케치·사진·견적서는 대조·보완 자료로 사용하며, 제공도면과 다른 부분은 제공도면 기준으로 우선 작성하고 차이를 기록한다. 벽체실측도는 누락·불명확한 부분을 계산·추정으로 보완하여 전체를 먼저 완성하고 확인사항을 완료 후 한 번에 전달한다. 명시적인 사용자 변경 지시는 반영한다. 원자료·기존 상태·계획 변경을 구분하고 미실측값·자료 충돌·미확정 항목은 확인사항으로 기록한다. 과거 현장의 위치·수치·공사 내용을 새 현장에 복사하지 않는다.

④ plan에는 벽체·해치·창호·문·연결 마감선과 문 폭 조정 가벽·사선 해치를 모두 포함한다. 각 용도별 BLOCK은 같은 기준점·방향·실척으로 겹쳐 배치한다. 서로 합쳐 상위 블록을 만들지 않는다. 내부치수는 개별 DIM으로 유지한다. 외부치수·가이드라인 전체와 실명·테두리 전체만 각각 GROUP으로 관리한다.

⑤ 항상 제공된 레이어를 적용한다. 모든 도면의 공통사항 박스·제목·본문, 지시선·도트·제목·본문과 일반 설명은 26. 작업지시텍스트를 사용한다. 공종·회로의 색상 구분은 객체 색상으로 적용한다. 범위선·해치는 해당 공종 레이어를 유지한다. 임의 레이어를 만들지 않는다. 공통사항·실별 지시선은 별도 GROUP이나 묶음 BLOCK으로 만들지 않는다. 지시선은 실제 MLEADER를 사용한다. 제공 콘텐츠형 MLEADER의 내부 표현 블록은 도면 바탕을 합치는 상위 블록과 구분한다.

⑥ 확인사항 주석은 제공 Defpoints 레이어에 작성한다. 원본·다른 도각을 보존하고 대상 객체의 실제 상태를 검증한 뒤 지정 DWG와 같은 상태의 PDF를 전달한다.

자료 누락·충돌 시 전체 작성 원칙

항목마다 질문하거나 답변을 기다리며 작업을 중단하지 않는다. 제공도면을 최우선으로 전체 도면을 먼저 작성한다. 치수가 없으면 전체치수와 확인된 인접 구간으로 계산하고, 계산 근거도 부족하면 제공도면의 비율·연결 관계와 현장 스케치·사진을 근거로 추정하여 작성한다. 서로 다른 자료는 제공도면 기준을 우선 적용하고 차이를 기록한다.

추정값을 확정 실측값으로 표시하지 않는다. 해당 공간·위치·적용값·계산 또는 추정 근거를 Defpoints 및 최종 확인 목록에 구분하여 남기고 완성본과 함께 한 번에 전달한다. 확인사항은 후속 검토용이며 초안 완성을 중단하는 조건이 아니다. 방 문은 기존 900mm 이하 유지·초과 시 900mm, 욕실 문은 750mm라는 확정 규칙은 다시 묻거나 추정 항목으로 기록하지 않는다. 제공되지 않은 문·창호 블록은 임의 제작하지 않는다. 단, 곡면창만 기존 제공 창호와 같은 제작·배치 절차를 따르는 조건으로 제작

을 허용한다.

이번 제공 양식의 용도·축척에 맞는 실제 DIM을 그대로 복사하여 측정점에 연결한다. 표현 설정은 유지하고, 복사 후 FIELD가 새 DIM 자신을 참조하는지 확인한다.

2. 작업 구성 및 순서

종류	이 도면의 구성
BLOCK	plan: 벽체·해치·창호·문과 15. FIN2 연결 마감선
GROUP	외부치수·가이드라인 전체 / 실명·테두리 전체
plan 포함	문 폭 조정 가벽·가벽 사선 해치까지 포함

1. 자료 대조·실측 근거 기록
2. 벽체·해치·제공 05번 문창호 작성
3. 문 폭·가벽 계획 구분 후 plan 생성
4. 외부치수·가이드라인 작성 및 전체 GROUP
5. 내부치수 작성 · 개별 DIM 유지
6. 실명·테두리 작성 및 전체 GROUP
7. 표시 중심 배치·검수·출력

BLOCK은 같은 파란 분류, GROUP은 같은 초록 분류로 이해한다. 실제 CAD 객체 색상은 제공 레이어·승인 표현을 따르며 이 분류 때문에 바꾸지 않는다.

3. 도면별 작업방법

벽체와 해치 작성

① 2. WAL 레이어를 사용하여 실측 치수에 맞는 벽체를 닫힌 폴리라인으로 작성한다.

② 문과 창호가 들어가는 개구부는 비워 둔다. 개구부를 일반 벽체로 막거나, 실제 이어진 벽체를 끊어서 그리지 않는다.

③ 벽체 두께, 짧은 벽, 기둥 돌출부, 벽체 꺾임, 들어간 부분, 발코니 구획을 확인한다. 사진의 가구·몰딩·천장선을 벽체로 잘못 해석하지 않는다.

④ 벽체 경계를 확인한 뒤 템플릿의 254번 해치 역할 레이어에 SOLID 해치를 넣는다. 문·창 개구부와 빈 공간에는 해치가 들어가지 않게 한다.

⑤ 해치를 벽체선 뒤로 보낸다. 벽체 수정 시 해치도 최종 경계에 맞춰 확인한다.

문·창호 동적 블록 배치

① 제공된 유희하 문·창호 동적 블록만 사용한다. 제공 포맷의 05번 영역을 중심으로 문·창호 종류를 확인하여 사용한다.

② 실측한 개구부 폭에 맞춰 동적 속성을 조절하고, 문틀 위치·경첩 위치·열림 방향을 손도면과 현장사진에 맞춘다.

③ 창호는 단창·이중창과 창짝 구성을 확인하여 배치한다.

- 단창의 벽 두께 방향 깊이: 150mm
- 이중창의 벽 두께 방향 깊이: 250mm

위 수치는 창의 가로 개구부 길이가 아니다. 창의 가로 길이는 현장 실측값을 따른다.

④ 창틀 깊이를 벽 두께에 맞추려고 임의로 늘리지 않는다. 창호와 벽체 사이에 남는 부분의 연결 마감선은 제공된 15. FIN2 레이어로 작성한다. 연결 마감선은 창호 블록에 넣지 않고 독립된 선 객체로 작성하여 plan 안에 포함한다.

⑤ 동적 속성의 숫자뿐 아니라 실제 보이는 프레임 양끝이 개구부에 맞는지 확인한다. 블록을 폭파하여 일반 선으로 대신 그리지 않는다.

문 폭 조정과 가벽

문 폭을 조정한 뒤 남는 개구부를 가벽으로 채우고 사선 해치를 작성한다. 이 가벽과 해치도 벽체 구성에 포함하므로 문·창호·기존 벽체와 함께 plan으로 묶는다.

대상	문틀 포함 개구부 전체 폭
방 문	기존 900mm 이하는 유지 / 900mm 초과만 900mm로 축소
욕실 문	기존 폭과 관계없이 750mm로 통일
현관·발코니·중문·수납장 문	방·욕실 기준을 자동 적용하지 않고 실제 지시를 따름

- 문짝 폭이나 동적 매개변수를 전체 개구부 폭과 같다고 가정하지 않는다. 실제 보이는 문틀 양끝을 측정한다. 특정 블록의 60mm 여유를 다른 블록에 복사하지 않는다.
- 경첩 위치·회전·반전·열림 방향·문틀 깊이를 유지한다. 별도 지시가 없으면 폭이 줄어드는 잠금/닫힘 쪽에 가벽을 채운다.
- 가벽은 별도 닫힌 폴리라인으로 작성한다. 경계는 제공 4번 역할 레이어(예: 4. ELE1), 사선 해치는 해치 역할 레이어(예: 9. HAT)의 ANSI31을 사용한다. 벽체 SOLID와 구분한다.
- 기존 개구부가 지정 폭보다 넓을 때 남는 폭만 가벽으로 채운다. 가벽 폭 = 기존 개구부 폭 - 최종 문 폭(방: 기존 폭과 900mm 중 작은 값 / 욕실: 750mm). 기존 폭이 같거나 좁으면 음수 폭의 가벽을 만들지 않는다. 가벽 두께는 해당 벽·문틀 깊이에 맞추고, 면적 = 가벽 폭 × 두께로 검산한다.

- 문 폭 조정에 직접 관련된 개구부·가벽·인접 치수만 실제 새 기준점으로 갱신한다. 무관한 치수·벽체·창호는 보존한다. 문 폭 조정에 대한 별도 확인사항은 작성하지 않는다.
- 방 문은 기존 폭이 900mm 이하면 확대하지 않고 그대로 유지한다. 900mm 초과인 경우만 900mm로 줄인다. 예: 800→800, 900→900, 950→900. 욕실은 기존 합의대로 750mm를 적용하며 문틀과 벽체가 겹치지 않도록 실제 개구부 경계를 정리한다.
- 문틀·가벽 접속의 틈·겹침, 해치 경계, 중복 가벽 여부를 확인한다. 가벽 폴리라인과 사선 해치까지 빠짐없이 plan에 포함한다.

벽체·벽체 해치·창호·문·창호 연결 마감선과 문 폭 조정 가벽·사선 해치를 모두 선택하여 하나의 plan BLOCK으로 만든다. 후속 도면에는 완성된 plan을 그대로 복사한다. 가벽과 해치를 plan 밖에 남기거나 별도로 복사하지 않는다.

벽체·해치·창호·문 완성 직후 plan 블록 생성

벽체 실측도에서 바로 묶는다

벽체·해치·창호·문 완성 직후, 치수와 실명을 작성하기 전에 이름이 plan인 블록으로 묶는다. 15. FIN2 연결 마감선은 창호 블록 밖의 독립된 선으로 벽체·해치·창호·문과 함께 plan에 포함한다.

- BLOCK 명령으로 선택 객체를 제자리에서 plan 블록으로 변환한다. 위치·방향·실제 크기를 유지하고 원래 객체를 중복해서 남기지 않는다.
- plan 안에는 벽체·해치·창호·문·연결 마감선·문 폭 조정 가벽·사선 해치를 포함한다. 내측 치수·외부 치수·실명·도각·가이드는 넣지 않는다.
- 제공 문·창호의 동적 블록과 레이어·해치·표시 순서를 유지한다. 하위 블록을 폭파하지 않는다.
- 이후 외부 치수·내부 치수·실명은 plan 블록 밖에 작성한다.

벽체 실측도에서 완성할 구성

구성	완성 상태
벽체·해치·창호·문	제자리의 plan 블록
외부 치수 전체	사방 구간·전체 치수와 가이드라인을 함께 하나의 GROUP
내측 치수	plan 밖에 개별 DIM으로 유지하며 실측도에만 남김
모든 실명·사각 테두리	전체를 하나의 GROUP

다음 도면으로의 인계

평면도는 plan·외부 치수 그룹·실명 그룹을 복사하여 가구를 추가한다. 철거설비는 plan을 복사하여 공사 범위와 설명을 추가한다. 내측 치수는 벽체 실측도에만 남긴다. 후속 도면에서 이 단계의 작성 절차를 반복하지 않는다.

형상 검토본 · 원본 비교 절차

① 현재 도면을 보존하고 별도의 형상 검토본을 만든다. 검토본에서는 치수·해치·실명을 잠시 숨긴 화면으로 벽선과 개구부를 확인한다. 이 과정에서 원본 객체를 삭제하거나 레이어를 바꾸지 않는다.

② 외곽 → 실 사이 벽 → 문·창 위치 → 돌출·후퇴 순서로 원본과 구간별 대조한다. 3D 자료의 벽 윗면·인방·가구를 벽체로 오인한 부분을 우선 확인한다. 사용자가 지정한 구조 기준 자료를 유지하고 다른 평면은 연결 관계 확인용 보조자료로 구분한다.

③ 명시된 치수 양끝의 기준 벽면을 먼저 정해 형상을 고정한다. 나머지 불명확한 구간도 계산·추정으로 우선 작성하되, 비교 이미지에 추정 구간을 구별하고 적용값·위치·근거를 확인사항에 기록한다.

④ 원본과 수정 벽체를 나란히 놓은 비교 화면을 먼저 남긴다. 변경 구간과 해석 근거를 표시하여 확인할 수 있게 한다. 비교 화면 작성은 사용자 답변을 기다리는 중단 조건이 아니며, 완료 보고를 대신하는 검토 증거다.

⑤ 문·창과 벽체의 연결, 통로 막힘, 꺾임 누락을 확인한 뒤 치수를 작성·수정한다. 내부 이격은 최신 기준인 축척 분모 × 2.5mm를 적용한다. 전체 형상 검증 없이 치수만 추가한 결과를 완성본으로 처리하지 않는다.

벽체 형상 검증 후 치수 작성

치수를 넣기 전에 제공도면과 벽체의 연결·두께·개구부·돌출·후퇴·발코니 구획을 대조한다. 원자료에 적힌 치수는 대응하는 실제 벽 마감면 사이에서 검산한다. 이미지 픽셀을 구간별 비례로 옮긴 결과를 검증 없이 확정 벽체로 사용하지 않는다. 벽체가 잘못되었으면 벽체부터 수정하며, 잘못된 형상에 치수를 붙이거나 문자만 바꾸어 맞추지 않는다. 미기재 구간은 계산·추정 근거를 기록하여 전체 초안을 작성한다.

각 실의 벽을 한 방향으로 순회하여 폭·깊이, 문·창과 양옆 잔여벽, 모든 꺾임의 길이·돌출/후퇴 깊이를 먼저 목록화한다. 이 목록과 실제 DIM의 양끝 기준점을 대조한다. 치수 개수나 숫자 일치만으로 누락 없음·벽체 정확성을 판정하지 않는다.

외부 치수 작성

외부 치수는 평면 바깥쪽에서 주요 구간과 전체 크기를 읽을 수 있도록 작성한다. 제공된 OUTER 치수 스타일을 사용하고, 치수를 넣기 전에 사방 가이드라인부터 만든다.

① 가이드라인 작성

실제 평면 외곽을 감싸는 기준 사각형을 잡고, 바깥쪽으로 세 단계의 가이드라인을 만든다. 템플릿의 기존 비출력 레이어를 사용한다.

출력 축척	외곽 → 첫 번째 가이드	첫 번째 → 두 번째	두 번째 → 세 번째
1:50	400mm	400mm	400mm
1:60	400mm	400mm	400mm
1:80	800mm	500mm	500mm

- 첫 번째 가이드: 치수를 놓지 않고 비워 둔다.
- 두 번째 가이드: 주요 구간 치수를 놓는다.
- 세 번째 가이드: 전체 치수를 놓는다.

따라서 1:50·1:60에서는 외곽으로부터 800mm에 구간 치수, 1,200mm에 전체 치수가 놓인다. 1:80에서는 각각 1,300mm와 1,800mm에 놓인다.

첫 번째 가이드는 여백과 치수보조선의 보이는 시작 위치를 정리하는 기준이다. 치수의 실제 측정 기준점을 가이드 위로 옮기면 안 된다.

표에 없는 축척은 외부 가이드 기준을 별도로 확인한 뒤 적용한다.

② 구간 치수 작성

상·하·좌·우에서 주요 공간의 유효 폭과 깊이, 주요 벽면과 꺾임 사이의 구간을 표기한다.

- 기준점은 실제 벽 마감면, 벽체 교차점, 개구부 경계에 둔다.
- 중심선 간격이나 벽 두께만 나열하는 방식으로 작성하지 않는다.
- 같은 구간을 불필요하게 반복하지 않는다.
- 작은 문 옆 벽이나 창 양옆 잔여 벽 등 세부 정보는 내부 치수에서 정리한다.

③ 전체 치수 작성

해당 방향에서 표시하려는 전체 범위의 양끝 실제 기준점을 직접 측정한다.

내측 구간 치수에는 벽 두께 등이 빠질 수 있으므로, 구간 숫자를 단순 합산하여 전체 치수로 적지 않는다. 전체 치수와 구간 합계가 다르면 기준점과 포함 범위를 먼저 확인한다.

④ 외부 치수 전체 그룹화

외부 치수 전체란 사방의 구간·전체 치수와 외부 가이드라인을 모두 포함한다. 함께 선택하여 하나의 GROUP으로 묶고 plan 블록·내측 치수·실명은 제외한다. 치수는 편집 가능한 DIM 객체, 가이드는 기존 비출력 상태를 유지한다. 그룹 복사·이동 시 가이드도 함께 움직이는지 확인한다.

내부치수의 벽체 두께 표기

내부치수에는 벽체 두께만을 나타내는 DIM을 작성하지 않는다. 벽체 두께는 실제 벽체 형상에 반영하되 치수 표기에서 생략한다. 실내 유효 폭·깊이, 문·창 개구부 폭, 벽면을 따라 잰 잔여벽 길이와 꺾임·돌출·후퇴의 위치 및 깊이는 계속 표기한다. 이 치수들을 벽 두께 치수와 혼동하여 삭제하지 않는다.

내부 치수 작성

내부 치수는 각 공간의 실제 사용 가능한 크기와 문·창호 위치, 벽체의 세부 형상을 알 수 있도록 작성한다. 이번 제공 양식의 실제 내측 DIM을 재사용한다.

① 내부 치수의 측정 기준

기본은 실내에서 보이는 벽 마감면과 반대쪽 벽 마감면 사이의 유효 거리다. 벽 중심이나 벽 바깥면을 내부 치수 기준으로 사용하지 않는다.

가로 치수는 두 기준점 사이의 수평 거리, 세로 치수는 수직 거리를 측정한다. 벽이 꺾여 폭이나 깊이가 달라지면 달라지는 구간을 따로 측정한다.

② 각 공간에서 기록할 항목

방·거실·주방·욕실·현관·드레스룸·발코니·세탁실·보일러 구획 등 실제 존재하는 공간마다 다음 항목을 확인한다.

- 공간의 가로 유효 폭
- 공간의 세로 유효 깊이
- 문 개구부 폭과 문 양옆에 남는 벽
- 창 개구부 폭과 창 양옆에 남는 벽
- 문 옆 짧은 벽과 모서리까지의 거리
- 기둥·벽체 돌출부의 폭과 돌출 깊이
- 벽체가 들어가거나 꺾이는 구간의 길이
- 꺾임으로 인해 달라지는 다른 위치의 유효 폭·깊이

창이 있는 벽만 확인하고 끝내지 않는다. 반대쪽 벽의 문 옆 구간과 꺾임도 확인한다. 발코니도 각 구획의 가로·세로를 모두 기록한다.

③ 창·문이 있는 벽의 치수 계산

한 벽에 창이 있으면 다음과 같이 나눈다.

왼쪽 잔여 벽 + 창 개구부 + 오른쪽 잔여 벽

실제 길이 검산 예시: 300 + 1,860 + 350 = 2,510mm

세 구간이 같은 벽을 빠짐없이 설명하면 같은 범위의 내측 전체 치수는 생략한다. 문이 있는 벽도 동일하다. 위 예시는 정리 전 실제 길이이며, 도면 표시값은 뒤의 일의 자리 버림 규칙을 적용한다 (1,860→1,860, 2,510→2,510).

단, 벽체가 꺾이거나 반대편의 유효 폭이 다르면 별도 치수가 필요하다. 한쪽 벽의 가로 치수만으로 공간의 세로와 다른 꺾임까지 확인한 것으로 처리하지 않는다.

내부 치수 작성 · 계속

④ 미실측 잔여 구간 계산

전체 길이와 나머지 구간이 확인되어 있다면 다음과 같이 잔여 구간을 계산할 수 있다.

잔여 구간 = 전체 길이 - 확인된 구간들의 합

예시: 전체 3,000 - 왼쪽 벽 400 - 창 개구부 1,800 = 오른쪽 벽 800mm

단, 전체 치수와 각 구간이 같은 기준면·같은 범위를 사용하는 경우에만 계산한다. 계산으로 보완한 값은 직접 실측한 값과 구분하여 별도 근거표에 남긴다.

계산이 맞지 않는다고 벽체를 임의로 이동하거나 실측 숫자를 바꾸지 않는다.

⑤ 내부 치수선 이격

확인된 내벽 마감면에서 치수선까지 다음 간격을 적용한다.

출력 축척	내부 치수선 이격
1:50	125mm
1:60	150mm
1:80	200mm
1:100	250mm

내벽 마감면에서 내부 치수선까지의 거리는 출력 종이상 2.5mm를 기준으로 한다. 모형 이격거리(mm) = 출력 축척 분모 × 2.5mm. 표에 없는 축척도 같은 식으로 계산한다.

치수선 이격은 표시 위치에 관한 규칙이며, 실제 측정값과는 별개다. 1:100의 내부 이격이 정해져 있어도 해당 축척의 DIM 스타일과 외부 가이드 기준은 별도로 확인해야 한다.

치수 스타일 및 겹침 정리

⑥ 치수 스타일 적용 및 겹침 정리

- 이번 제공 양식의 실제 내부·외부 DIM을 각각 복사해 재사용하고 측정 기준점만 해당 벽면에 맞춘다. 스타일 이름을 고정하거나 비슷한 스타일을 새로 만들지 않는다.

출력 축척과 용도에 맞는 제공 양식의 실제 DIM을 복사해 사용한다. 스타일 이름·문자·점·화살표·배율을 고정값으로 가정하지 않는다. 필요한 DIM 예시가 없으면 부족한 항목을 최종 확인사항에 남긴다.

- 글씨체·문자 크기·점 또는 화살표 모양·치수선·치수보조선 표현은 제공된 스타일 설정을 따른다. 개별 치수마다 임의로 바꾸지 않는다.
- 짧은 구간이라고 문자 크기를 줄이지 않는다. 숫자는 치수선 중앙에 둔다.
- 치수선의 배치 간격은 앞서 정한 내부 이격과 외부 가이드 기준을 따른다.
- 내부 치수를 우선하며 치수선·치수보조선을 끊지 않는다. 실명은 공간 정중앙에 먼저 배치하고, 겹치면 내부 치수는 유지한 채 실명·테두리만 최소한으로 옮긴다.
- 실명 이동으로 해결되지 않는 충돌은 내부 치수를 임의 변경하지 않고 위치와 사유를 기록한다.

내부 치수 작성 · 공통 치수 표기 기준

⑦ 전체·구간·내부 치수의 일의 자리 버림

전체 치수·외부 구간 치수·내부 치수는 모두 일의 자리만 버려 10mm 단위로 표시한다. 50mm 단위 반올림은 하지 않는다. 소수 부분이 있으면 함께 버린다. 표시값 = floor(실제 측정값 ÷ 10) × 10.

실제 측정값(mm)	표시값(mm)
12,008	12,000
12,025	12,020
12,030	12,030
12,070	12,070
12,079	12,070
12,080	12,080

실제 벽체·개구부·측정 기준점·측정값은 보존한다. 각 DIM 자신의 Measurement를 참조하는 갱신 가능한 FIELD로 표시하고 복사·재생성 후 확인한다. 숫자를 직접 덮어쓰거나 DIM을 분해하지 않는다. 전체와 구간은 각각 실제 값으로 검산하며 절사된 구간의 합과 전체 표시값이 달라도 형상을 이동하여 맞추지 않는다. 제작·발주 규격은 이 표시값으로 대체하지 않는다.

실명 문자 높이 · 출력 축척 기준

출력 축척	문자 높이(모형 mm)	TCIRCLE 여백(mm)
1:50	100	35
1:60	110	38.5
1:80	150	52.5
1:100	190	66.5

다른 축척은 150 × 출력 축척 분모 ÷ 80으로 계산한 뒤 10mm 단위로 반올림한다(5mm 이상 올림). 단, 1:50은 100mm로 고정한다. 표의 값은 모형 공간 문자 높이이며, 축척을 다시 곱하지 않는다.

모든 실명은 같은 높이를 사용하며 좁은 공간에서도 개별 축소하지 않는다. TCIRCLE 사각 테두리 여백은 적용된 문자 높이 × 0.35로 한다. 축척이 바뀌면 문자 높이와 테두리를 함께 조정하고 가운데 정렬·실명 전체 GROUP을 유지한다. 벽체·가구 등 실제 도형은 축소·확대하지 않는다. 실명을 복사한 도면도 해당 출력 축척에 이 기준을 적용한다.

실명 작성

① 실명은 제공된 TXT2 역할 레이어에 작성한다. 템플릿의 정식 명칭이 13. TXT2이면 그 레이어를 사용한다.

② 제공된 글씨체로 작성하고, 모든 공간명의 글자 높이를 통일한다. 좁은 공간이라고 글자를 줄이지 않는다.

③ 문자를 가운데-가운데 정렬하고 TCIRCLE 명령의 Rectangles 옵션으로 사각 테두리를 만든다. 문자와 사각 테두리는 같은 TXT2 레이어에 둔다.

④ 공간 정중앙을 기본 위치로 하며 겹침은 앞의 내부 치수 우선 원칙에 따라 정리한다. 벽·문 열림선과의 겹침도 확인한다.

⑤ 모든 공간의 실명 문자와 사각 테두리 전체를 하나의 GROUP으로 묶는다. 실명별 개별 그룹이 아니라 전체 실명 그룹이다. plan·치수·가구는 포함하지 않는다. 기존 그룹을 중복 생성하지 않는다.

⑥ 욕실은 '거실욕실', '안방욕실'로 구분하고, 발코니는 위치 수식어 없이 '발코니'로 표기한다.

최종 배치 및 검수

① 도각에 사용자가 미리 표시한 점이 배치 중심이다. 도각의 기하학적 중심을 새로 계산하거나 다른 점으로 대체하지 않는다. plan·치수·실명 등 출력되는 도면 전체 범위의 중심을 그 표시점에 맞춘다. 도각·표제란·중심 표시점·비출력 가이드는 도면 중심 범위 계산에서 제외한다. 이동할 때는 plan·내측 치수·외부 치수 그룹(가이드 포함)·실명 그룹을 함께 옮긴다. 도각과 표시점은 고정하며 이동 전후 측정값과 상대 위치를 확인한다.

② 각 실의 벽을 순서대로 따라가며 가로·세로, 문·창, 잔여 벽, 꺾임 치수가 빠짐없이 있는지 확인한다. 이미 작성된 치수 목록만 보고 누락이 없다고 판단하지 않는다.

③ 벽체 연결, 개구부, 문 방향, 창호 깊이와 15. FIN2 연결 마감선, 해치, 치수 기준점과 실제 측정값을 확인하고, 전체·구간·내부 치수의 표시값에 일의 자리 버림이 적용되었는지 확인한다. 내부 치수가 우선 유지되고, 실명은 공간 가운데에 배치되었는지 확인한다. 겹침이 있는 경우에는 실명을 이동하여 해결했는지 확인한다.

④ plan 블록에 벽체·해치·창호·문·연결 마감선·문 폭 조정 가벽·사선 해치가 모두 포함되는지 확인한다. 창호 연결 마감선이 plan과 함께 유지되는지, 외부 치수·가이드라인 전체와 실명·테두리 전체가 각각 하나의 GROUP인지 확인하고 내측 치수는 그룹으로 묶지 않고 개별 DIM으로 유지한다. 제공된 레이어·글씨체·DIM 스타일·도각과 중복 객체도 검사한다.

⑤ 지정 축척으로 A3 가로 PDF를 출력하여 글자 겹침, 치수 누락, 선 두께, 해치 농도, 도각 잘림을 확인한다. 가이드라인과 인접 도각은 출력되지 않게 한다. 도각 안에 맞지 않으면 도각을 늘리거나 옮기지 않고 배치·출력 조건의 확인사항으로 남긴다. 도각에 적힌 축척도 자동 수정하지 않는다.

⑥ 지정 DWG를 저장하고, 미실측 보완값·자료 충돌·확인이 필요한 부분을 별도로 기록한다.

확인사항 기록 및 인계

확인사항은 제공 Defpoints 레이어에 작성한다. 별도의 def 또는 31. def 레이어를 만들지 않는다. 제공된 출력 속성을 유지하며 필요한 확인 목록은 별도로 인계한다.

확인사항에는 공간·대상, 미확정 내용, 근거 자료, 필요한 확인을 적는다. 확정 공사 지시와 분리하고 제공 도각 안의 빈 영역에 배치한다. 도각·표제란·공사 설명과 겹치면 별도 확인 목록으로 함께 전달한다. Defpoints의 기존 출력 속성은 보존하며 비출력인 경우 확인 목록에도 같은 내용을 남긴다.

원자료와 도면을 양방향으로 대조하여 누락·근거 없는 추가·중복 표기를 검사한다. 저장한 최종 DWG와 같은 상태에서 PDF를 출력하고, 확인되지 않은 항목을 완료로 표시하지 않는다.

실측 해석 보완 및 내부치수 관리

- 곡면 벽·곡면창·천장 라운드·몰딩을 구분하고 여러 사진·손실측·타입 자료를 대조한다. 원근 사진만으로 정확한 반경을 측정했다고 표현하지 않는다.
- 확인된 곡면은 ARC 또는 폴리라인 원호로 작성한다. 짧은 직선으로 대신하지 않는다. 접선·내외측 두께·개구부를 검증하고 모든 모서리를 임의로 둥글리지 않는다.
- 필요한 곡면창 블록이 제공되지 않으면 기존 제공 창호의 구성·표현·제작·배치 절차를 따라 곡면창 블록을 제작할 수 있다. 낮은 창 아래 벽·난간과 전높이 벽도 구분한다.
- 내부 DIM은 서로 그룹으로 묶지 않고 각각의 편집 가능한 치수 객체로 유지한다. plan이나 다른 그룹에도 포함하지 않는다. 각 DIM의 기준점·측정값·스타일·편집 기능을 유지하고 선택·이동과 누락을 검사한다.
- 원자료의 실제 값과 표시값을 구분한다. 일의 자리 버림 표시는 해당 DIM 측정값을 참조하는 갱신 가능한 방식으로 적용하고 재생성 후 검산한다.
- 실명 사각 테두리는 TCIRCLE Rectangles로 작성한다. 원본 제공 기준이 있으면 그 여백을 유지하며, 도구세트 기본 오프셋은 문자 높이의 0.35다. 전체 실명·테두리를 하나의 GROUP으로 유지한다.

실명 전체 GROUP 관리

모든 실명 문자와 사각 테두리 전체를 하나의 GROUP으로 묶는다. 공간별 개별 그룹은 만들지 않는다. 실명 하나를 조정할 때는 그룹 선택만 잠시 끄고 해당 문자와 사각 테두리를 함께 이동한 뒤 그룹 선택을 다시 켠다. 그룹 자체를 해체하거나 재생성하지 않으며, 이동 후 전체 그룹의 구성과 누락 여부를 확인한다.

치수 중복·숨김·실제 출력 검사

개구부가 있다는 이유만으로 전체치수를 생략하지 않는다. 잔여벽+개구부의 연속 치수 사슬이 같은 기준면의 동일 시작점부터 동일 끝점까지 빠짐없이 이어질 때만 그 위치의 중복 전체치수를 생략한다. 표기 정리 전 실제 길이와 구간 범위로 검산하며, 다른 벽이나 일부 구간의 합계로 대체하지 않는다.

실제 DIM 객체를 Defpoints로 옮겨 숨기거나 보류하지 않는다. Defpoints에는 확인사항·가이드만 두며 CAD가 자동 생성하는 치수 정의점과 실제 DIM을 구분한다. 잘못되거나 중복된 DIM은 기존본을 보존한 뒤 작업본에서 수정·제거한다. 미확정 구간은 근거를 남기고 정상 치수 레이어에 우선 작성한다.

외부 치수는 실제 생성된 보조선이 첫 가이드에서 시작하는지, 구간·전체 치수 각각의 연장 끝이 제공 DIM과 같은 표현인지 검사한다. 첫 가이드에는 치수선을 놓지 않는다. 내부 치수선 이격은 1:50 125mm, 1:60 150mm, 1:80 200mm, 1:100 250mm로 적용한다. 다른 축척은 축척 분모 × 2.5mm로

계산한다.

객체 검사 후 저장된 같은 상태의 PDF를 전체·확대로 확인한다. 실패한 항목은 원인에 맞게 작도 또는 도구를 수정하고 재검사한다. 검사 실행·숫자 일치·파일 저장만으로 합격 처리하지 않는다. 자료 부족, 도구 읽기 실패, 실제 작도 오류를 구분해 남긴다.

임시 사각형으로 실명 중심 찾기

실내에서 보이는 벽 마감면을 기준으로 해당 공간의 가로·세로 범위를 잡아 Defpoints에 임시 사각형을 그린다. 사각형 두 대각선의 교점을 중심점으로 잡고, 실명 문자를 가운데-가운데 정렬하여 그 점에 배치한다. 사각 테두리도 문자와 같은 중심을 갖게 한다. 가구·문 열림선·치수선의 외곽으로 공간 중심을 계산하지 않는다.

ㄱ자형·돌출형 공간은 외접 사각형의 중심이 벽체나 다른 실에 걸리지 않는지 확인한다. 이 경우 해당 실의 주 사용 영역을 하나의 사각형으로 잡아 그 중심에 배치한다. 벽체실측도에서 만든 실명 전체 GROUP을 평면도·스위치콘센트도로 복사할 때는 원래 중심 위치를 유지한다.

배치 후 임시 사각형·대각선 등 중심 찾기용 가이드만 삭제한다. 실명 테두리와 외부 치수 가이드는 삭제하지 않는다. 모든 실명 문자와 닫힌 사각 테두리의 짝이 실명 전체 GROUP에 빠짐없이 포함되어 있는지 확인한다. 테두리가 개별 선으로 분해되어 있거나 GROUP에 문자만 있으면 복구한 뒤 다시 검사한다.

정확히 중심에 배치한 후에도 치수와 겹칠 때만 해당 문자와 테두리를 함께 최소 이동한다. 내부치수가 우선이며 문자 크기·치수선 위치를 임의로 바꾸지 않는다. 그룹 선택만 잠시 끄고 개별 객체를 이동하며 기존 실명 전체 GROUP은 해제하지 않는다.

자료 조사·사진 판독의 구체적 절차

제공도면을 우선한다. 외부 보완 자료가 필요하면 단지명·동·타입·공급/전용면적·방/욕실 수·현관·발코니 배치로 같은 타입인지 확인한다. 평수 명칭만으로 동일 타입이라고 판단하지 않는다. 좌우 반전·회전·확장 전후를 구분하며 다른 평형이나 전체 확장 사례를 원형의 증거로 사용하지 않는다.

사진을 공간·촬영 방향별로 도면에 대응시킨다. 같은 공간의 다른 사진을 별도 공간으로 중복 해석하지 않는다. 실제 현장사진과 설계 제안 이미지를 구분하고, 외부 자료는 URL·게시자·타입·시공 전후·참고 부위와 확인일을 기록한다. 저장이 어려우면 출처와 확인 내용만 남긴다.

실측값·제공도면 값·계산값·사진 추정값을 구분한다. 사진 원근이나 그림자만으로 치수·반경을 확정하지 않는다. 창 아래 낮은 벽·난간·슬래브 가장자리와 전높이 벽, 벽 윗면·인방·천장선·몰딩을 구별한다. 단창/이중창은 레일·프레임과 실내외 자료로 판단하며 복층유리와 혼동하지 않는다. 떨어진 실내창과 발코니 외창을 하나의 이중창으로 보지 않는다.

곡면창 제작 허용 — 기존 창호와 동일한 절차

① 먼저 곡면이 있는 실제 위치와 범위를 확인한다. 창 양끝·직선창·구획문·벽체 연결을 각각 파악한다. 내측만 곡선이고 외측은 직각일 수 있으며 양끝을 근거 없이 대칭 곡선으로 만들지 않는다. 손실측 반경이 없으면 접선 방향·직선 구간·개구부로 보완하고 추정 근거를 남긴다.

② 제공 창호를 기준으로 단창/이중창, 창짝 구성·열림 방식, 프레임·유리선·레일·겹침·접합부, 레이어·선종류·선두께를 동일한 체계로 구성한다. 단창 깊이 150mm·이중창 깊이 250mm 및 실제 개구부 폭

기준은 직선창과 같다. 새 레이어·글씨체·별도 표현 체계를 만들지 않는다.

③ 곡선은 ARC 또는 폴리라인 원호로 구성하고 프레임·유리선을 곡률과 깊이에 맞춰 작성한다. 짧은 직선 조각으로 곡선을 대신하지 않는다. 프레임·유리선 등 창호 구성만 하나의 곡면창 블록으로 만든다. 기본은 일반 블록이며, 별도 요청 없이 동적 기능까지 새로 만들지 않는다. 일반 블록을 동적 블록이라고 표현하지 않는다.

④ 직선창과 같은 순서로 실제 개구부에 삽입하고 방향·기준면·깊이·연결을 맞춘다. 삽입점을 프레임 모서리나 중심이라고 가정하지 않는다. 남는 연결 마감선은 15. FIN2의 독립 선으로 작성하여 곡면창 블록 밖, plan 안에 둔다. 개구부를 줄이거나 벽을 임의 이동해 맞추지 않는다. 낮은 벽·곡면 벽의 해치도 최종 경계에 맞춘다.

블록 원본 해시·핸들 대응·정의 동일성·동적 속성 검사·임시 이름 정리 같은 별도 블록 검사는 요구하지 않는다. 위 내용은 창호를 올바르게 제작·배치하기 위한 작업 절차이며, 도면의 접속·겹침·누락과 출력 상태는 일반 검수에서 확인한다.

중심 정렬·작업 보존·검사도구 사용

사용자 중심 표시가 중첩 블록 안에 있으면 부모의 이동·회전·축척을 적용하여 실제 모형 좌표로 환산한다. 출력 객체 외접 범위의 중심 C=((xmin+xmax)/2, (ymin+ymax)/2)와 표시점 P의 차이 P-C만큼 평면·DIM·실명·가이드를 함께 이동한다. 도각·표제란·좌측 주기·범례·표시점은 고정한다. 재생성 후 중심 오차 0.01mm 이하, DIM 측정값과 상대 위치 보존 여부를 기록한다.

작업 전 지정 DWG 경로·단위·대상 도각·축척·CTB와 허용 수정 범위를 확인하고 백업·현재 객체 기록을 남긴다. 사용자 편집·삭제를 옛 기록만 보고 복구하지 않는다. UNDO 기록을 활성화하고 변경을 하나의 취소 묶음으로 관리한다. 재실행 시 중복 생성을 막고 실패하면 해당 실행에서 추가한 객체만 정리한다. 기존 객체 전체를 일괄 되돌리거나 삭제하지 않는다.

도구 사용 순서는 입력 검증 → 변경 전 스냅샷 → 작도 → 변경 후 스냅샷 → 전후 비교·검사 → 출력 검토 → 저장이다. 실별 필수 치수 목록은 생성된 DIM 목록과 독립적으로 작성하고 기준점·측정값·구간·누락을 대조한다. 허용 변경은 해당 객체만 기록하며 전체 객체를 허용하여 검사 통과로 만들지 않는다.

살아 있는 DIM과 벽 편집을 자동 추종하는 연관 DIM은 다르다. 벽 변경 후 실제 기준점을 다시 확인한다. 도구가 읽지 못한 객체·배치·공유 정의나 사진 판단은 자동 검사 성공에 포함하지 않는다. 자료 부족·도구 실패·작도 오류를 구분하고 CAD 확대·PDF 전체 및 확대 검토를 함께 수행한다. 저장 후 실제 저장 상태를 확인한다.

도구세트 2.6을 사용할 때는 현재 PDF와 다른 옛 이격·문 폭·절사·실명 그룹 규칙 및 블록 검사 요구를 먼저 수정하거나 해당 검사를 제외한다. 이 PDF 개정만으로 기존 리습·Python 코드가 자동 변경되는 것은 아니다. 기존 2.6 검사 성공을 최신 기준의 합격으로 대신하지 않는다.

4. 최종 전수검수 · 인계

- 제공 자료 → 도면은 누락을, 도면 → 제공 자료는 근거 없는 추가를 확인한다. 계산·추정은 적용 위치와 근거를 확인사항에 남긴다.
- 공통사항·지시선·설명의 26. 작업지시텍스트 적용, 실제 공사 범위·해치의 공종 레이어, 제공 블록·실제 DIM 사용을 확인한다. 임의 신규 레이어·기호 재작성·숫자 덮어쓰기를 금지한다. 단, 위 절차를

따른 곡면창 제작은 허용한다.

- plan·가구·천장기기·기기·회로는 필요한 도면에서만 독립 블록으로 사용한다. 내부치수는 개별 DIM, 외부치수+가이드는 전체 그룹, 실명+테두리는 전체 그룹이다.
- 도각·제목란·사용자 중심 표시 보존, 대상 위치·수량·연결·개폐·그룹·블록 구성과 수정 전후 상태를 확인한다.
- 지정 축척·CTB의 전체 PDF와 확대 화면에서 겹침·잘림·누락·해치·선 굵기·색상·투명도를 확인한다. 같은 최종 상태의 DWG·PDF와 확인사항을 인계한다.